



Tankönyv: 1.3.2. Erőfajták, 12. oldal; 2.6.2. Párhuzamos erők eredője, 36. oldal

Röviden

- A **koncentrált erő** egy pontban vagy kicsiny felületen hat a testre; jele nagybetű: F, R, S, Q .
- A **vonall mentén megoszló teher** intenzitása q [kN/m], az egységnyi hosszra jutó erő; a **felület mentén megoszló teheré** g [kN/m²], az egységnyi területre jutó erő.
- A vonalteher eredőjének nagysága a teherábra területe: egyenletes tehernél $Q = q \cdot \ell$ (a felezőpontban hat), háromszögtehernél $Q = q \cdot \ell/2$ (a nagyobb teherű végtől $\ell/3$ -nál hat), trapéz alakú tehernél $Q = \frac{q_1+q_2}{2} \cdot \ell$.

☹ gépi javítás

- A felületi teher teljes ereje $G = g \cdot A$, azaz $g = G/A$, ahol A a terhelt terület. Ez a g felületi teher, nem a nehézségi gyorsulás.

☹ gépi javítás

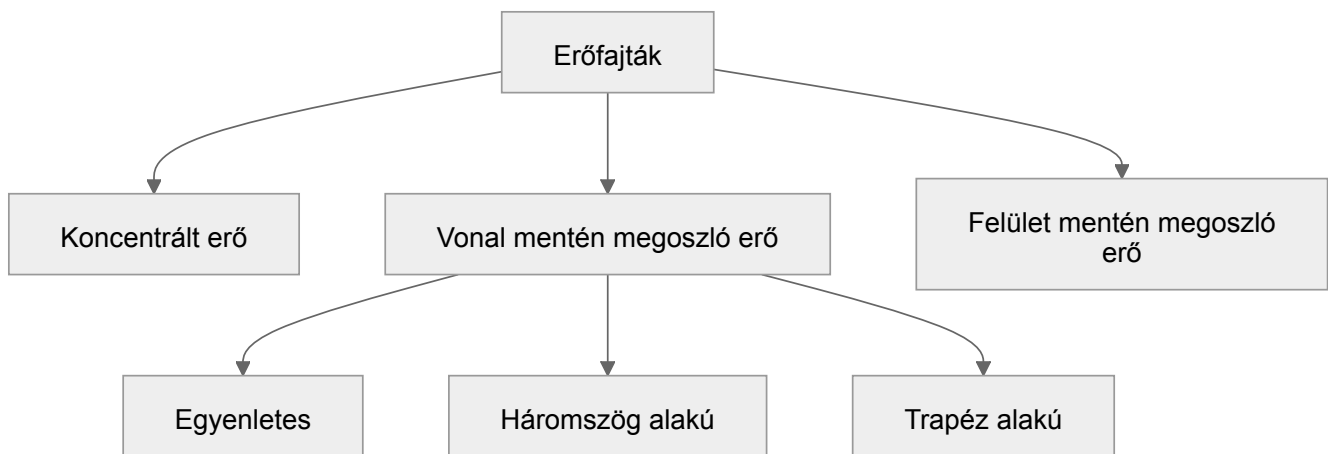
Egy épületben a terhek többféleképpen jutnak el a szerkezetekhez. Az oszlop a ráhelyezett terhet kis felületen adja át az alaptestnek, a gerenda a saját súlyát a teljes hossza mentén viseli, a lapos tetőn a hó az egész tetőfelületet terheli. A számításhoz ezeket a terheket egyszerűsített modellel írjuk le: pontban ható, vonal mentén megoszló vagy felület mentén megoszló erővel. Ez az oldal azt mutatja meg, hogyan jelöljük őket, mi a mértékegységük, és hogyan helyettesíthető egy megoszló teher egyetlen erővel.

☹ gépi magyarázat

A terhelés helye és kiterjedése

Óra: szept. 10.

Az erőket aszerint csoportosítjuk, hogy a terhelés mekkora részén adódik át a testre: egy pontban (kicsiny felületen), egy vonal mentén vagy egy felület mentén. A vonal mentén megoszló tehernek három alakját tanuljuk: egyenletes, háromszög alakú és trapéz alakú.



Erőfajták az épületben



Koncentrált erő

Pillér az alaptesten

F [kN]



Vonal mentén megoszló teher

Válaszfal a födémén

q [kN/m]



Felület mentén megoszló teher

Hó a lapos tetőn

g [kN/m²]

Áttekintés: a teher egy pontban, egy vonal mentén vagy egy felület mentén adódik át a szerkezetre.

Koncentrált erő

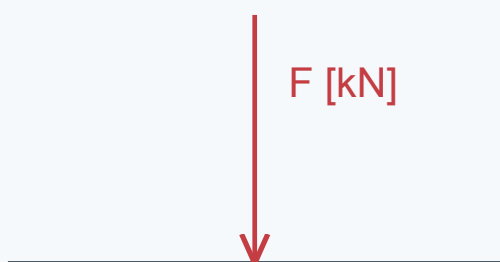


Óra: szept. 10.

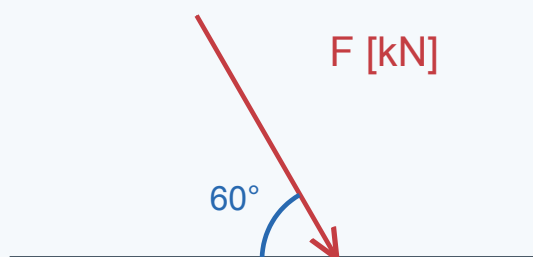
A **koncentrált erő** egy pontban vagy egy kicsiny felületen hat a testre. Kicsiny felületen ható koncentrált erő például a pillér terhe az alaptesten: a pillér nagy erőt ad át a teljes szerkezethez képest kis felületen. Példa a pontszerű rögzítés is. Jelölése nagybetű: F , R , S , Q ; mértékegysége N vagy kN.

A koncentrált erő hathat a felületre merőlegesen, vagy azzal szöget bezárva, ferdén. Az ábra bal oldalán az F erő merőlegesen, lefelé hat a vízszintes felületre; a jobb oldalon az F erő balról-felülről érkezik, és a vízszintessel 60° -os szöget zár be.

Koncentrált erő: két irány



Merőleges erő



Ferde erő

Példa: pontszerű rögzítés

A koncentrált erő modell: a valóságban az erő mindig valamekkora felületen adódik át, de ha ez a felület a szerkezethez képest kicsi, egyetlen támadásponttal helyettesítjük. Ferde koncentrált erőt ad át például egy ferdén kikötött kötel vagy merevítő egy pontban rögzített vége. A ferde erő nem külön erőfajta, csak más irányú koncentrált erő; a **vetületeknél** vízszintes és függőleges összetevőre bontjuk.



gépi magyarázat

Vonal mentén megoszló erő

 Óra: szept. 10.

A **vonal mentén megoszló erő** mindig a test hossz tengelye mentén, egyenletesen vagy változóan terheli a tartót. Jelölése kisbetű: q , g vagy p ; mértékegysége $[q] = \text{kN/m}$.

Egyenletes tehernél az intenzitás a teljes erő és a terhelt hossz hányadosa:

$$q = \frac{Q}{\ell},$$

ahol Q a teljes teher, azaz a helyettesítő erő nagysága (kN), ℓ a terhelt szakasz hossza (m), q pedig a **teherintenzitás**: megmutatja, hány kilonewton jut a tartó egy méterére.

  gépi magyarázat

A "hossztengely mentén" a teher eloszlásának helyét jelöli, nem az erőnyilak irányát: a gerendára például lefelé ható teher oszlik el a gerenda hosszában. Egységellenőrzés: $(\text{kN/m}) \cdot \text{m} = \text{kN}$, vagyis intenzitást hosszal szorozva erőt kapunk.

  gépi magyarázat

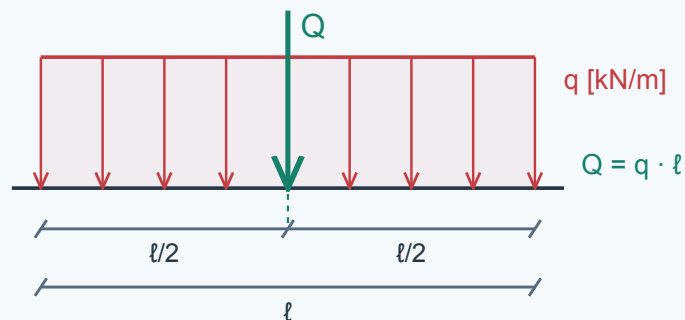
A megoszló erő helyettesíthető az eredőjével, egyetlen koncentrált erővel.

A megoszló terhet teherábrával rajzoljuk: a tartó fölé a teher irányába mutató nyilakat rajzolunk, amelyek hossza az adott helyen ható intenzitással arányos. A nyilak végpontjait összekötő vonal és a tartó közti alakzat a teherábra. Az eredő nagysága a teherábra területe, hatásvonala pedig a teherábra súlypontján halad át.

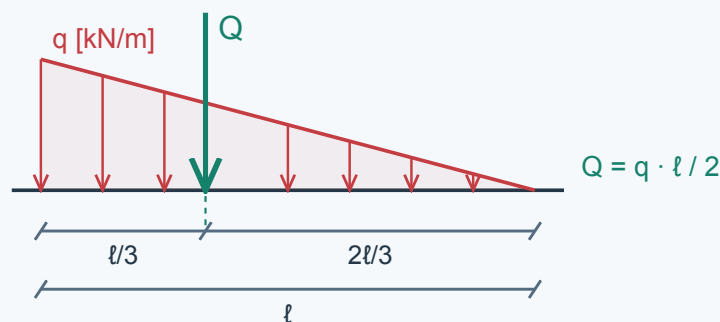
  gépi magyarázat

Vonal mentén megoszló terhek

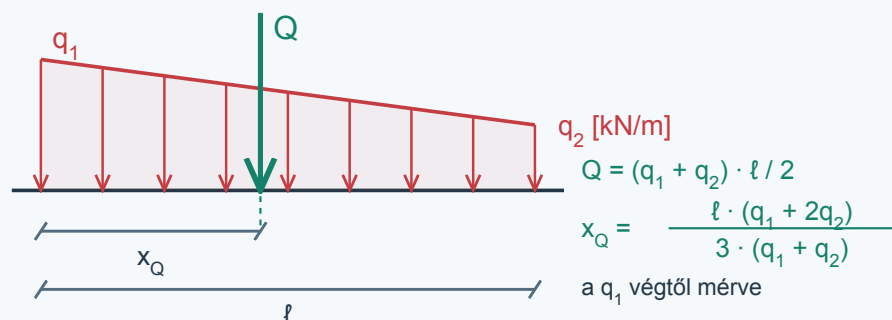
1. Egyenletesen megoszló



2. Háromszög alakú



3. Trapéz alakú



Egyenletesen megoszló teher

Óra: szept. 10.

Egyenletesen megoszló tehernél az intenzitás a terhelt szakasz minden pontján ugyanakkora, a teherábra téglalap. Az eredő nagysága a téglalap területe:

$$Q = q \cdot l.$$

Az eredő a terhelt szakasz felezőpontjában hat. Példa: a gerenda önsúlya, a födémre feltámasztott lépcső(kar) terhe.

Egyenletesen megoszló teher az állandó keresztmetszetű gerenda önsúlyterhe és a födémre épített, mindenütt azonos magasságú válaszfal terhe is.

 A tankönyv alapján

Kidolgozott példa. Egy 5 m hosszú gerendát $q = 3\text{ kN/m}$ egyenletes teher terhel. Az eredő nagysága $Q = q \cdot \ell = 3\text{ kN/m} \cdot 5\text{ m} = 15\text{ kN}$, helye a gerenda végétől $5\text{ m}/2 = 2,5\text{ m}$. Szövegesen: 15 kilonewton, a gerenda közepén.

  gépi magyarázat

Háromszög alakú teher

 Óra: szept. 10.

A háromszög szerint lineárisan megoszló teher intenzitása a tartó mentén egyenletesen változik: az egyik végén a legnagyobb (q), a másik végén nulla. A teherábra derékszögű háromszög, eredőjének nagysága a háromszög területe:

$$Q = \frac{q \cdot \ell}{2}.$$

Az eredő hatásvonala a teherháromszög súlypontján halad át, és a terhelt hosszat $1 : 2$ arányban osztja: a legnagyobb intenzitású végtől $\ell/3$, a nulla intenzitású végtől $2\ell/3$ távolságban hat.

  gépi javítás

Miért nem a közepén hat? A teher nagyobb része a magas vég közelében van, ezért a helyettesítő erőnek is közelebb kell lennie hozzá. A derékszögű háromszög súlypontja a derékszögnél álló, függőleges befogótól az alap hosszának harmadára van; itt ez a befogó a legnagyobb intenzitás helye.

  gépi magyarázat

Példa: a tűzfal terhe. Egy háromszög alakú tűzfal (például egy félnyeregteretű épület végfala) a ferde tetővonal miatt az egyik végén a legmagasabb, a másik végén nulla magasságú; az alátámasztó szerkezetre jutó terhe ezért a legnagyobb értékről a fal hossza mentén egyenletesen nullára csökken.

  gépi magyarázat

Kidolgozott példa. Egy 3 m hosszú szakaszon a teher intenzitása a bal végén 6 kN/m , a jobb végén 0 . Az eredő $Q = \frac{6\text{ kN/m} \cdot 3\text{ m}}{2} = 9\text{ kN}$, helye a bal végtől $3\text{ m}/3 = 1\text{ m}$, a jobb végtől 2 m . Szövegesen: 9 kilonewton, a nagyobb teherű végtől 1 méterre.

  gépi magyarázat

Trapéz alakú teher

📅 Óra: szept. 10.

A trapéz alakú, lineárisan megoszló teher intenzitása is egyenletesen változik, de egyik végén sem nulla: az egyik végén q_1 , a másikon q_2 . Az eredő nagysága a trapéz területe, vagyis a két végérték átlaga szorozva a hosszal:

$$Q = \frac{q_1 + q_2}{2} \cdot \ell.$$

A teher neve a teherábra alakjáról trapéz alakú teher.

⚠️ ☹ gépi javítás

Ilyen teher például egy beépített tetőtérben az ereszvonatra merőleges válaszfal önsúlya: a ferde tető alatt a fal magassága az eresz felé csökken, de nem nulla.

📖 A tankönyv alapján

Az eredő helyét úgy kapjuk meg, hogy a trapézt egy q_2 magasságú téglalapra és egy $q_1 - q_2$ magasságú háromszögre bontjuk (ha $q_1 > q_2$). A két rész eredőjét külön számoljuk (a téglalapé középen, a háromszögé a q_1 végtől $\ell/3$ -nál hat), majd azt a pontot keressük, ahol a teljes Q ugyanakkora forgató hatást (**forgatónyomatékok**) fejt ki, mint a két rész együtt. Az eredmény, a q_1 végtől mérve:

$$x_Q = \frac{\ell (q_1 + 2q_2)}{3 (q_1 + q_2)}.$$

Ellenőrzés: $q_1 = q_2$ esetén $x_Q = \ell/2$ (egyenletes teher), $q_2 = 0$ esetén $x_Q = \ell/3$ (háromszögteher).

✚ ☹ gépi kiegészítés

Kidolgozott példa. Egy 3 m hosszú szakaszon $q_1 = 4 \text{ kN/m}$ és $q_2 = 2 \text{ kN/m}$. Az eredő $Q = \frac{4+2}{2} \text{ kN/m} \cdot 3 \text{ m} = 9 \text{ kN}$. A felbontással: téglalap $2 \text{ kN/m} \cdot 3 \text{ m} = 6 \text{ kN}$, helye 1,5 m; háromszög $\frac{2 \text{ kN/m} \cdot 3 \text{ m}}{2} = 3 \text{ kN}$, helye 1 m; együtt valóban 9 kN. Az eredő helye a q_1 végtől $x_Q = \frac{3 \text{ m} \cdot (4+2 \cdot 2)}{3 \cdot (4+2)} = \frac{24}{18} \text{ m} \approx 1,33 \text{ m}$. Szövegesen: 9 kilonewton, a nagyobb teherű végtől körülbelül 1,33 méterre.

💡 ☹ gépi magyarázat

A helyettesítő erőnek helye is van

A megoszló terhet a merev test **külső egyensúlyának** vizsgálatában helyettesíthetjük eredővel, vagyis amikor azt nézzük, nyugalomban marad-e a test, és mekkora erők tartják. Az eredő nagyságán kívül a hatásvonalát is meg kell határozni, mert egy erő forgató hatása (a

forgatónyomaték) attól is függ, milyen messze hat a forgásponttól. A helyettesítés nem jelenti, hogy a tartó belsejében ébredő erők (a belső igénybevételek) is ugyanazok maradnak minden keresztmetszetben.

 A tankönyv alapján

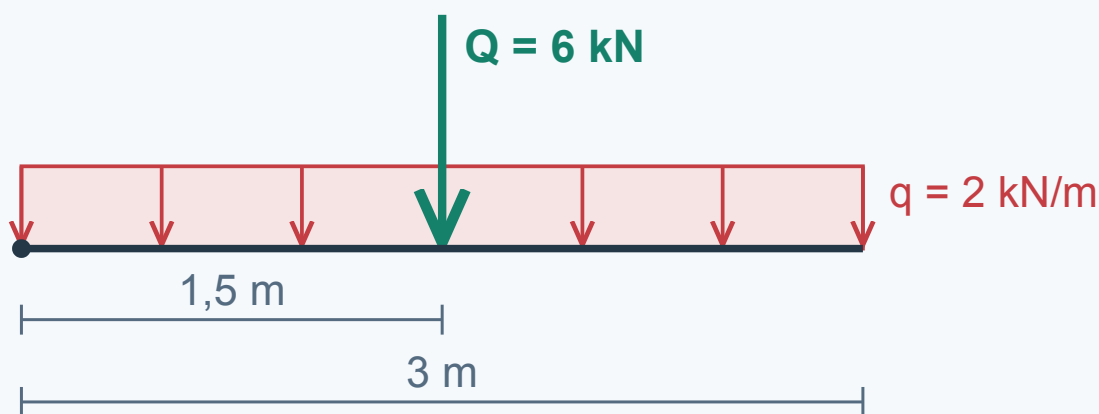
Összehasonlító példa: **3 m** hosszon egyenletes $q = 2 \text{ kN/m}$ teher eredője $Q = 6 \text{ kN}$, helye a szakasz elejétől **1,5 m**. Ugyanezen a hosszon **0**-ról **4 kN/m**-re növekvő háromszögteher eredője szintén **6 kN**, de a nulla intenzitású végtől **2 m**-re hat. Az azonos nagyságú eredő tehát nem jelent azonos forgató hatást.

 gépi magyarázat

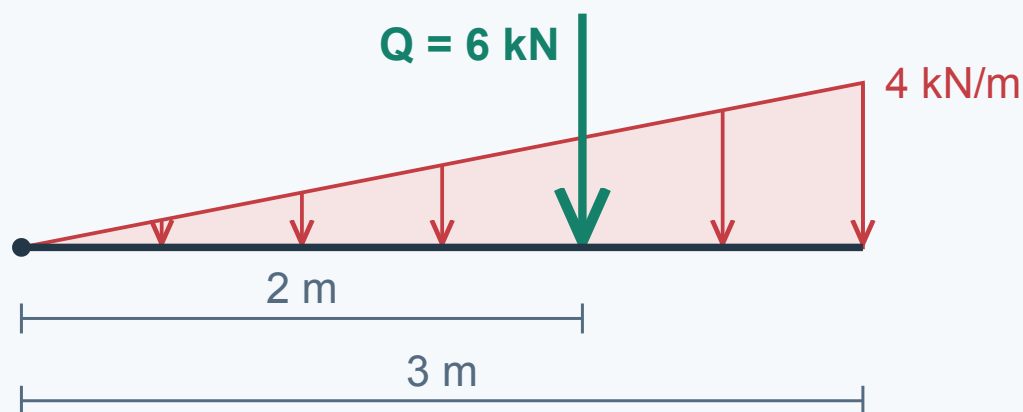
Azonos eredő, más helyen

Mindkét szakasz 3 m hosszú, az eredő mindkét esetben 6 kN.

1. Egyenletes teher



2. Háromszögteher 0-ról 4 kN/m-re



Ugyanakkora eredő, más hatásvonalon: a forgató hatás is más.

A különbséget a **normálerő**-, **nyíróerő**- és **nyomatéki** ábra példája számítással is megmutatja.

Felület mentén megoszló erő



Óra: szept. 10.

A **felület mentén megoszló** terhelés esetén az erő egy adott felület (terület) mentén adódik át a másik testre. Ezek a terhelések sem mindig egyenletesek, változók is lehetnek. Jelölése g , q vagy p , mértékegysége kN/m^2 : az egységnyi területre jutó erő. Példa: a lapos tető hóterhe, a földem önsúlya.

Felületi teher a földemre jutó aljzatbeton- és burkolatréteg terhe is, valamint a szél terhe a falakon, amely egyenletes és változó is lehet.

A tankönyv alapján

Egyenletes felületi tehernél a teljes erő a felületi teher és a terhelt terület szorzata:

$$G = g \cdot A, \quad g = \frac{G}{A},$$

ahol G a teljes teher (kN), a földem példájában a földem önsúlya; A a terhelt felület területe (m^2); g a felületi teher (kN/m^2). Egyenletes tehernél a G eredő a terhelt felület súlypontjában (S) hat, lefelé.

A $g = G/A$ képletben a g a felületi teher, egysége kN/m^2 ; ez nem a gravitációs (nehézségi) gyorsulás. A terület jele nagy A ; a teljes teher $G = g \cdot A$.

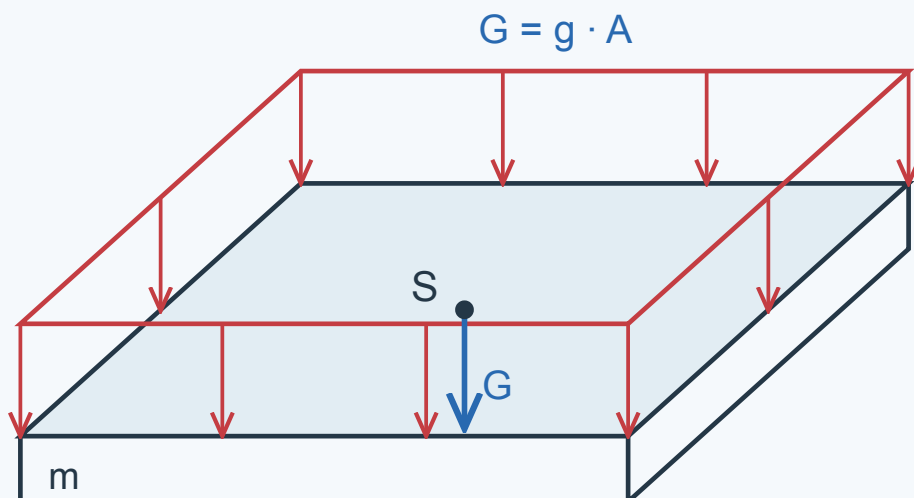
⚠ gépi javítás

A földem önsúlyát a tömegéből is kiszámíthatjuk: $G = m \cdot g$, ahol m a földem tömege (kg), g pedig a nehézségi gyorsulás. Értéke $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$, a példákban kerekítve 10 m/s^2 . Ugyanaz a g betű tehát két különböző mennyiséget jelöl: a felületi terhet (kN/m^2) és a nehézségi gyorsulást (m/s^2). Mindig a képlet és a mértékegység mutatja meg, melyikről van szó.



⚡ gépi magyarázat

Felület mentén megoszló teher



$m \cdot g = G$: itt g a nehézségi gyorsulás [m/s^2]

$g = G / A$: itt g a felületi teher [kN/m^2]

S: súlypont; m: tömeg; A: terület.

A két g különböző mennyiség.

Ha a saját jegyzetemben szeretnéd elkerülni a betűütközést, írhatod a felületi terhet q_A -nak, a nehézségi gyorsulást g_0 -nak: $q_A = G/A$ és $G = m \cdot g_0$. Változó felületi terhelésnél nem szabad egyetlen helyi értéket az egész területtel megszorozni; a G/A ilyenkor csak az átlagos felületi terhet adja. Szövegesen: vonaltehernél hosszal, felületi tehernél területtel szorzunk.

💡 ☹ gépi magyarázat

Kidolgozott példa. Egy $6 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ -es vízszintes födémlemez tömege $m = 15\,000 \text{ kg}$.

Önsúlya $G = m \cdot g \approx 15\,000 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 = 150\,000 \text{ N} = 150 \text{ kN}$. A terület

$A = 6 \text{ m} \cdot 5 \text{ m} = 30 \text{ m}^2$, ezért a felületi teher $g = \frac{G}{A} = \frac{150 \text{ kN}}{30 \text{ m}^2} = 5 \text{ kN/m}^2$. Ha az ugyanekkora lapos tetőn 1 kN/m^2 hóteher van, a teljes hóteher

$G = 1 \text{ kN/m}^2 \cdot 30 \text{ m}^2 = 30 \text{ kN}$. Szövegesen: a lemez négyzetméterenként 5 kilonewtonnal terhel, a hó összesen 30 kilonewtonnal.

💡 ☹ gépi magyarázat



Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mikor írunk le egy terhet koncentrált erővel? Mondj rá építőipari példát!
2. Mi a különbség a vonal mentén és a felület mentén megoszló teher intenzitása között?
3. Egy 5 m hosszú gerendát 3 kN/m egyenletes teher terhel. Mekkora az eredő, és hol hat?
4. Egy 3 m hosszú háromszögteher intenzitása az egyik végén 6 kN/m, a másikon nulla. Mekkora az eredő, és hol hat?
5. Egy 3 m hosszú trapéz alakú teher két végértéke 4 kN/m és 2 kN/m. Mekkora az eredő, és hol hat?
6. Mit jelent a g a $G = g \cdot A$ képletben, és mit a $G = m \cdot g$ képletben?
7. Egy 30 m²-es lapos tetőn 1 kN/m² hóteher van. Mekkora a tetőre jutó teljes hóteher?
8. Két megoszló teher eredője egyaránt 6 kN. Ugyanúgy hatnak-e a tartóra?

Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a $g = G/A$ képletben g a felületi teher (kN/m²), nem a gravitációs gyorsulás; a teljes teher $G = g \cdot A$, ahol A a terület; a háromszögteher eredője a terhelt hosszat osztja **1 : 2** arányban, a legnagyobb intenzitású végtől $\ell/3$ -nál; a harmadik vonalteher neve trapéz alakú teher. Addig is ezeket tanuld.

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mikor írunk le egy terhet koncentrált erővel? Mondj rá építőipari példát!

Ha a teher egy pontban vagy a szerkezethez képest kicsiny felületen adódik át. Példa: a pillér terhe az alaptesten, vagy egy pontszerű rögzítés.

2. Mi a különbség a vonal mentén és a felület mentén megoszló teher intenzitása között?

A vonalteher az egységnyi hosszra jutó erő, egysége **kN/m**; a felületi teher az egységnyi területre jutó erő, egysége **kN/m²**.

3. Egy 5 m hosszú gerendát 3 kN/m egyenletes teher terhel. Mekkora az eredő, és hol hat?

$Q = 3 \text{ kN/m} \cdot 5 \text{ m} = 15 \text{ kN}$, a gerenda felezőpontjában, a végétől **2,5 m**-re.

4. Egy 3 m hosszú háromszögteher intenzitása az egyik végén 6 kN/m, a másikon nulla. Mekkora az eredő, és hol hat?

$Q = \frac{6 \text{ kN/m} \cdot 3 \text{ m}}{2} = 9 \text{ kN}$. A teherháromszög súlypontján halad át: a **6 kN/m**-es végtől **1 m**-re, a nulla végtől **2 m**-re.

5. Egy 3 m hosszú trapéz alakú teher két végértéke 4 kN/m és 2 kN/m. Mekkora az eredő, és hol hat?

$Q = \frac{4+2}{2} \text{ kN/m} \cdot 3 \text{ m} = 9 \text{ kN}$.

A helye a nagyobb teherű végtől $x_Q = \frac{3 \text{ m} \cdot (4+2 \cdot 2)}{3 \cdot (4+2)} \approx 1,33 \text{ m}$.

✚ ⊕ gépi kiegészítés

6. Mit jelent a g a $G = g \cdot A$ képletben, és mit a $G = m \cdot g$ képletben?

A $G = g \cdot A$ képletben g a felületi teher (kN/m^2), nem gyorsulás. A $G = m \cdot g$ képletben g a nehézségi gyorsulás ($\approx 9,81 \text{ m/s}^2$). A mértékegység dönti el, melyikről van szó.

⚠️ gépi javítás

7. Egy 30 m^2 -es lapos tetőn 1 kN/m^2 hóteher van. Mekkora a tetőre jutó teljes hóteher?

$$G = g \cdot A = 1 \text{ kN/m}^2 \cdot 30 \text{ m}^2 = 30 \text{ kN}.$$

8. Két megoszló teher eredője egyaránt 6 kN . Ugyanúgy hatnak-e a tartóra?

Nem feltétlenül: ha az eredők hatásvonala máshol van, más a forgató hatásuk. Ezért a megoszló teher helyettesítésekor az eredő helyét is meg kell határozni.

📖 A tankönyv alapján

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>